

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	14 8
REFERÊNCIAS	15 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular	17

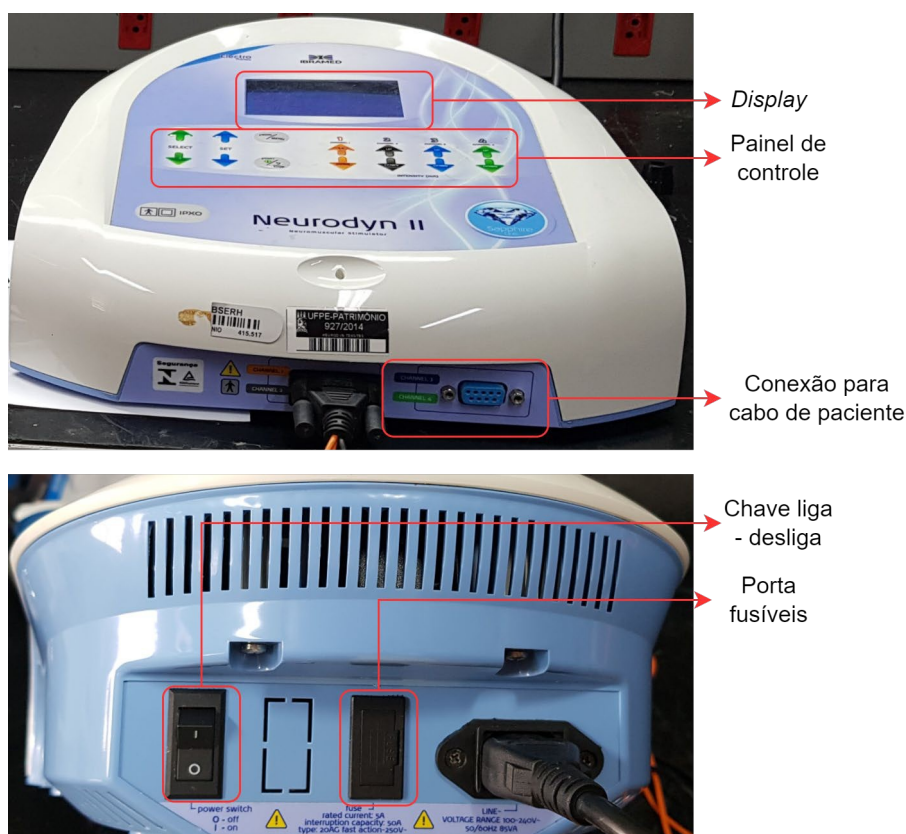
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular.

Os equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular são equipamentos destinados a aplicação de terapia neuromuscular com diversos modos de estimulação elétrica. O equipamento é composto por um gerador de pulsos de corrente elétrica, sua unidade principal, e tem aplicação via eletrodos não invasivos (GMDN AGENCY, 2021).

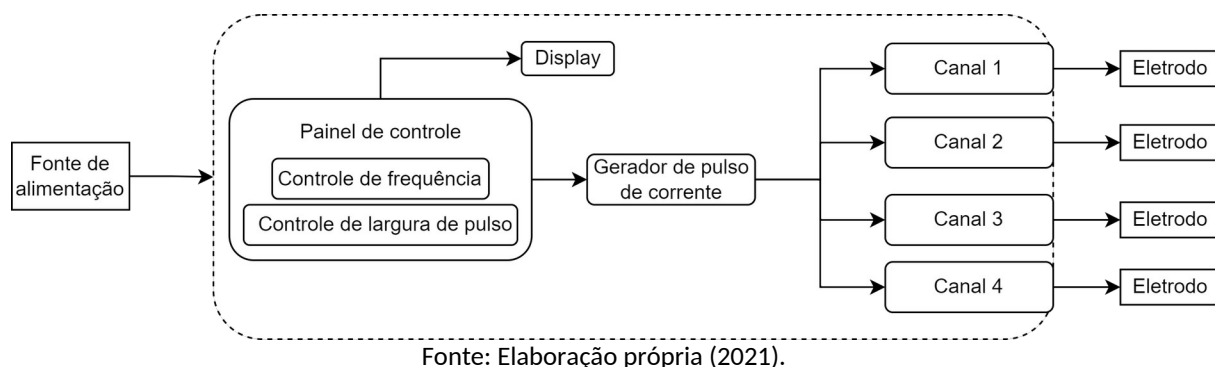
Figura 1 – Estimulador elétrico neuromuscular.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de um Estimulador Elétrico Neuromuscular genérico.



2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2001)	RDC 56/2001 - Requisitos de Segurança e Eficácia
ABNT (2014a)	ABNT NBR IEC 60601-2-10:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-40: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2014b)		ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de segurança elétrica	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio geral para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento	
IBRAMED (2009)		Estimulador neuromuscular Neurodyn. Manual de instruções	
IBRAMED (2007)		Instruções de uso. Estimulador Neuromuscular Capacidade 5000	
TONE DERM (2005a)		Manual de instruções. Eletroestimulador AF-7.	
TONE DERM (2005b)		Manual de instruções. Eletroestimulador M-40.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 6/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/16"), 3 (1/8"), 4 (3/16"), 5 (1/4"), 6 (5/16"), 7 (3/8"), 8 (1/2") e 9 (5/8").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos : 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e histerese.
Aspirador de pó	Aspirador elétrico com filtro HEPA.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

De acordo com os manuais dos fabricantes consultados, não há indicação de substituição de peças periodicamente para este tipo de equipamento. Segue no Quadro 3 lista de acessórios que sofrem desgaste conforme utilização e que precisam ser substituídos sempre que apresentarem desempenho insatisfatório. Vale ressaltar que a substituição de peças durante a execução do procedimento de manutenção preventiva deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 - Lista de acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/Acessório	Período indicado para troca
Cabo de conexão ao paciente	Sempre que apresentar desgaste excessivo ou desempenho insatisfatório.
Eletrodos de borracha	

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	034 – Página 7/18
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	ELÉTRICO NEUROMUSCULAR	

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos

 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- ✓ • Detergente neutro.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

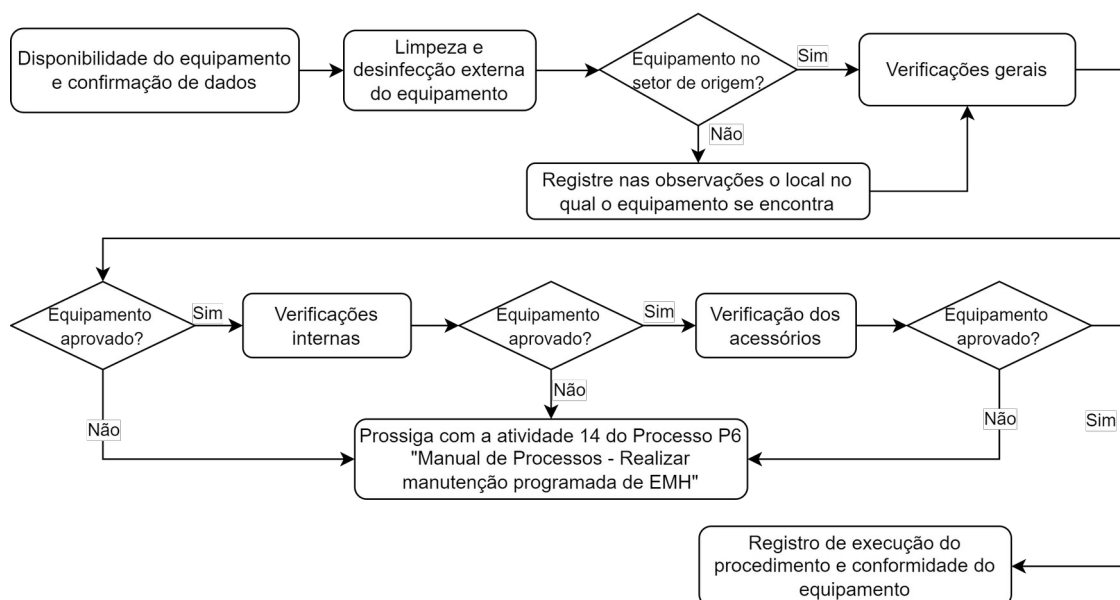
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento,

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 8/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo Estimulador Elétrico Neuromuscular.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	034 – Página 9/18
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO ESTIMULADOR ELÉTRICO NEUROMUSCULAR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE

Emissão:

		Versão:	
			Próxima revisão:

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada N.A.	6 meses	12 meses	
Nota: * EM = Função (8) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0) EM = 15 pontos – Periodicidade: semestral Fonte: Elaboração própria (2021).			

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo cabos de paciente e demais acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabos de paciente e demais acessórios.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.



Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os

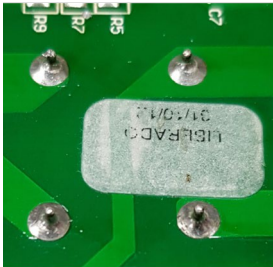
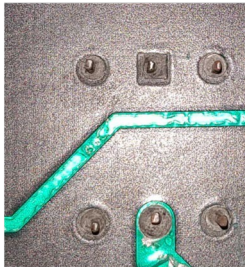
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, deformidades. Registrar as avarias localizadas no campo de observação do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registrar no campo de observação e solicitar o reparo necessário.
Integridade do painel de controle	- Verifique a integridade do painel de controle do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e a funcionalidade dos botões do equipamento. - Para teclados de membrana verificar se o teclado está funcionando corretamente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a integridade de botões seletores quanto acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades e quaisquer avarias aparentes. Registre as avarias identificadas. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam ad equipamento, partes eletrônicas expostas ou botõ acionamento inadequado, o item estará não c	
Integridade do <i>display</i>		• Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. • Ligue o equipamento e veja se há pontos quei <i>display</i>. • Para os casos em que as avarias ou queimados no <i>display</i> possam comprometer a vis dos parâmetros indicados pelo equipamer proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manu	
Integridade e continuidade do cabo de força		Verifique se há alguma deformidade e/ou parte e cabo de força. Utilizando um multímetro t continuidade. Se necessário, realize a substituição de força e indique a substituição no ca	
Integridade da chave liga-desliga		• Verifique a integridade da chave ou botão liga-desli quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Verifique a funcionalidade da chave ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalm sem que haja necessidade de força excessiva ou qu possa ser acionada facilmente por acidente. • Em situações de avarias que possam comprom segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam ad equipamento ou partes eletrônicas expostas, o	
Porta fusíveis e fusíveis		• Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. • Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Integridade dos conectores fêmeas dos acessórios (no equipamento)		• No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidad quaisquer avarias	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos no funcionamento adequado do equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva – Realizar manutenção programada de Equipamentos”.	
 Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.  As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular estão localizados em sua base. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, será necessário realizar a desconexão de cabos que conectam a parte superior à parte inferior do equipamento, além de cabos que se conectam às saídas dos canais, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marcação as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.			
Verificações internas			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina e faça o contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 4 - Exemplo de interior de um estimulador elétrico neuromuscular. 	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 13/18																	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026																
		Versão: 01																	
		Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de  danos a outros componentes, registre a <tr><td>Limpeza Interna</td><td></td><td colspan="2"> Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso  do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova suidade </td></tr> <tr><td colspan="4">Acessórios</td></tr> <tr><td colspan="2">Item de verificação</td><td colspan="2">Instruções</td></tr> <tr><td colspan="2">Caneta para eletroestimulação</td><td colspan="2"> - Verifique se a caneta está íntegra e fixa ao cabo. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação na ponta da caneta, realize limpeza. - Verifique a integridade física dos cabos da caneta quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector dos cabos quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, anote e realize qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestática para remoção de sujeiras. Registre as avarias identificadas nas observações. - Verifique a conexão e fixação da caneta com o </td></tr>		Limpeza Interna		Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso  do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova suidade		Acessórios				Item de verificação		Instruções		Caneta para eletroestimulação		- Verifique se a caneta está íntegra e fixa ao cabo. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação na ponta da caneta, realize limpeza. - Verifique a integridade física dos cabos da caneta quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector dos cabos quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, anote e realize qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestática para remoção de sujeiras. Registre as avarias identificadas nas observações. - Verifique a conexão e fixação da caneta com o	
Limpeza Interna		Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso  do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova suidade																	
Acessórios																			
Item de verificação		Instruções																	
Caneta para eletroestimulação		- Verifique se a caneta está íntegra e fixa ao cabo. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação na ponta da caneta, realize limpeza. - Verifique a integridade física dos cabos da caneta quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector dos cabos quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, anote e realize qualquer ajuste informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou escova antiestática para remoção de sujeiras. Registre as avarias identificadas nas observações. - Verifique a conexão e fixação da caneta com o																	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	proceder com atividade 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada
Cabos de conexão ao paciente	- Verifique a integridade dos eletrodos e cabos quanto a deformidades, ressecamento e acúmulo de resíduos. Para os casos em que forem identificados pontos de oxidação e resíduos, realize limpeza de acordo o protocolo estabelecido pela instituição. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a integridade física dos cabos quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector dos cabos quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste avise ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou esponja antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Verifique a conexão e fixação do cabo com o equipamento. Figura 6 – Cabo de conexão ao paciente.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Quando necessário, realize a substituição de e

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-10**: Equipamento eletromédico. Parte 2-10: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de estimuladores de nervos e músculos: ABNT, 2014a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre ‘**Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Physical therapy transcutaneous neuromuscular electrical stimulation system**. Reino Unido: GMDN, 5/2/2021. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/136894?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

IBRAMED – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Estimulador neuromuscular Neurodyn. Manual de operação.** Brasil: Ibramed, 2009.

IBRAMED – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Instruções de uso. Estimulador Neuromuscular Cadmus 10 Canais C-5001.** Brasil: Ibramed, 2007.

TONE DERM PAGANIN. **Manual de instruções. Eletroestimulador AF-7.** Brasil: Tone derm, 2005a.

TONE DERM PAGANIN. **Manual de instruções. Eletroestimulador M-40.** Brasil: Tone derm, 2005b.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.034 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo estimulador elétrico neuromuscular.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade dos conectores				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Caneta para				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.034 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: